

**PEMETAAN WILAYAH DI KOTA PALEMBANG UNTUK MEMPRIORITASKAN
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS
CLUSTERING**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Strata 1 (S1)
Program Teknik Informatika



Disusun oleh :

Muhammad Syahril

221420089

Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains Teknologi

Universitas Bina Darma Palembang

Tahun Ajaran 2025/2026

HALAMAN PENGESAHAN

**PEMETAAN WILAYAH DI KOTA PALEMBANG UNTUK MEMPRIORITASKAN
PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS
CLUSTERING**

Disusun oleh :

Muhammad Syahril

221420089

**Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pada Program Studi Teknik Informatika**

Palembang, 2026

Mengetahui

Dosen Pembimbing

Dekan Fakultas Sains Teknologi

Devi Udariansyah, M.Kom

Ria Andriyani, M.M, M.Kom

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul **Pemetaan Wilayah Di Kota Palembang Untuk Memprioritaskan Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Clustering** Telah
Disetujui Oleh Penguji Pada.....2026

KOMISI PENGUJI

1. Ketua Tim Penguji : Devi Udariansyah, M.Kom
2. Anggota Tim Penguji : Ria Andriyani, M.M, M.Kom
3. Anggota Tim Penguji : Alex Wijaya, S.Kom, M.IT

MOTTO

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بُلُغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

"Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)-nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Q.S. At-Talaq [65]: 3)

"Jangan takut berjalan perlahan, takutlah jika berhenti melangkah. Sebab setiap langkah yang mendekat kepada ridha Allah adalah langkah yang sedang mendekat kepada keberhasilan. Mimpi tidak akan menjadi nyata hanya dengan harapan, tetapi dengan keberanian untuk memulai, keteguhan untuk bertahan, dan keikhlasan untuk menyerahkan hasilnya kepada Allah."

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan penelitian dengan judul ” **Pemetaan Wilayah Di Kota Palembang Untuk Memprioritaskan Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Clustering**” tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat terbuka mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulisan hasil penelitian ini.

Atas berkat rahmat Allah SWT alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. Dalam hal ini penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan doa, semangat dan bimbingan kerjasama dari berbagai pihak, yaitu :

1. Prof. Edi Surya Negara, M.Kom, selaku Plt Rektor universitas Bina Darma
2. Ibu Ria Andriyani, M.M, M.Kom Selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi
3. Bapak Alek Wijaya, S.Kom, M.IT Selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika
4. Devi Udariansyah, M.Kom, selaku dosen pembimbing saya
5. Bapak ibu dosen program Teknik Informatika
6. Kedua orang tua saya tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, nasihat, semangat, dan motivasi tak terhingga sampai saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
7. Seluruh teman-teman yang sudah banyak berperan saling membantu dari hari pertama menjadi mahasiswa sampai sekarang, semoga sukses selalu untuk kita semua.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan. saya menyadari masih terdapat banyak sekali kesalahan dalam penulisan penelitian ini. Akhir kata saya ucapkan terimakasih, kepada Allah SWT saya mohon ampun, Semoga penelitian bisa bermanfaat untuk semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.

Palembang, Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERS.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Abstrak.....	
1.2 Tujuan Penelitian.....	7
1.3 Latar Belakang.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Batasan Masalah.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Bantuan Sosial.....	13
2.3 Pemetaan Wilayah.....	13
2.4 K-Means Clustering.....	14
3. METODOLOGI PENELITIAN.....	5
3.1 Waktu dan Tempat.....	5
3.2 Alat yang Digunakan.....	5
3.3 Metode Penelitian.....	
3.4 Tahapan Penelitian.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian K-Means Clustering.....	6
Gambar 3.2 Flowchart Metode Penelitian.....	7
Gambar 3.3 Contoh Hasil Klasterisasi Wilayah.....	8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 3.1 Alat yang Digunakan.....	6
Tabel 3.2 Atribut Data yang Digunakan.....	7
Tabel 4.1 Jadwal Penelitian.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga saat ini masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga merupakan permasalahan multidimensi yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, perumahan yang layak, serta pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat miskin memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap berbagai risiko sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah melalui berbagai kebijakan pembangunan dan program perlindungan sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Indonesia secara konsisten melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan bantuan sosial kepada masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan miskin. Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya merupakan wujud komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut sangat bergantung pada ketepatan sasaran penerima manfaat. Apabila bantuan sosial tidak disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, maka efektivitas program dalam menurunkan angka kemiskinan akan berkurang dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi bantuan.

Kota Palembang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera yang memiliki perkembangan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup pesat. Di balik perkembangan tersebut, masih terdapat permasalahan sosial berupa kemiskinan yang memerlukan

perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang tahun 2023, persentase penduduk miskin di Kota Palembang masih berada pada angka 10,22%. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Selain itu, kondisi sosial-ekonomi masyarakat pada setiap wilayah di Kota Palembang tidak bersifat homogen sehingga tingkat kerentanan terhadap kemiskinan juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.

\Secara administratif, Kota Palembang terdiri atas 18 kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam. Masing-masing kecamatan memiliki kondisi kependudukan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah keluarga miskin, tingkat pengangguran, serta tingkat kesejahteraan yang berbeda. Terdapat kecamatan yang memiliki jumlah penduduk besar namun tingkat kemiskinannya relatif rendah, sementara terdapat pula wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit tetapi memiliki tingkat kerentanan sosial yang lebih tinggi. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan kebutuhan terhadap bantuan sosial pada setiap wilayah juga tidak sama. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menggambarkan kondisi masing-masing wilayah secara objektif sehingga pemerintah dapat menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Pemerintah Kota Palembang telah bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik, dalam melakukan pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber, seperti data kependudukan, data kemiskinan, data sosial ekonomi, serta data keluarga penerima manfaat. Namun demikian, pengelolaan data tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Di lapangan masih ditemukan adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat, perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang belum segera diperbarui dalam basis data, distribusi bantuan yang belum merata, serta belum optimalnya penentuan wilayah yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam memperoleh bantuan sosial. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan

masih memerlukan dukungan analisis data yang lebih komprehensif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan semakin menjadi kebutuhan utama di berbagai sektor pemerintahan. Data yang sebelumnya hanya berfungsi sebagai arsip kini dapat diolah menjadi informasi yang bernilai melalui berbagai teknik analisis. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah data mining, yaitu proses menemukan pola, hubungan, maupun informasi tersembunyi dari sekumpulan data berukuran besar menggunakan metode statistik, komputasi, dan kecerdasan buatan. Penerapan data mining dalam sektor pemerintahan telah banyak dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan, analisis kependudukan, evaluasi program sosial, hingga penentuan kebijakan berbasis data (data-driven decision making).

Salah satu teknik yang banyak digunakan dalam data mining adalah clustering. Clustering merupakan teknik pengelompokan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sehingga objek yang memiliki karakteristik serupa akan berada dalam kelompok yang sama, sedangkan objek yang memiliki karakteristik berbeda akan berada pada kelompok yang berbeda. Berbeda dengan metode klasifikasi yang memerlukan data berlabel, clustering termasuk ke dalam metode unsupervised learning sehingga sangat sesuai digunakan pada data yang belum memiliki kategori tertentu. Dalam konteks penelitian ini, teknik clustering digunakan untuk mengelompokkan wilayah di Kota Palembang berdasarkan indikator sosial-ekonomi sehingga dapat diketahui kelompok wilayah dengan tingkat prioritas bantuan sosial yang tinggi, sedang, maupun rendah.

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah K-Means Clustering. Algoritma ini merupakan salah satu metode clustering yang paling banyak digunakan karena memiliki proses perhitungan yang relatif sederhana, efisien, serta mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan waktu komputasi yang cepat. Prinsip kerja K-Means adalah membagi data ke dalam sejumlah cluster berdasarkan jarak terdekat terhadap titik pusat kelompok (centroid). Hasil pengelompokan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing kelompok sehingga memudahkan proses analisis dan pengambilan keputusan.

Dibandingkan dengan pengelompokan secara manual, penggunaan algoritma K-Means menghasilkan proses yang lebih objektif karena didasarkan pada perhitungan matematis terhadap data yang tersedia.

Pemanfaatan algoritma K-Means dalam bidang sosial telah banyak diterapkan pada berbagai penelitian, seperti pemetaan tingkat kemiskinan, pengelompokan wilayah rawan bencana, klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga penentuan daerah prioritas pembangunan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo et al. (2021) menunjukkan bahwa algoritma K-Means mampu menghasilkan pengelompokan wilayah berdasarkan indikator kemiskinan secara efektif sehingga memudahkan proses identifikasi daerah yang memerlukan perhatian lebih besar. Penelitian lain oleh Nurhidayat dan Setiawan (2022) juga membuktikan bahwa metode K-Means dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas program pemerintah berdasarkan karakteristik data yang dimiliki.

Meskipun demikian, penelitian mengenai pemetaan wilayah untuk memprioritaskan penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang menggunakan algoritma K-Means Clustering masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis tingkat kemiskinan atau pengelompokan data kependudukan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan penentuan prioritas distribusi bantuan sosial. Padahal, pengelompokan wilayah berdasarkan indikator sosial-ekonomi dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai tingkat kebutuhan setiap kecamatan sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memanfaatkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta publikasi pemerintah daerah yang memuat indikator kependudukan, sosial, dan ekonomi. Data tersebut akan diolah menggunakan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial-ekonomi. Hasil pengelompokan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai wilayah yang memiliki tingkat prioritas tinggi,

sedang, maupun rendah dalam penyaluran bantuan sosial sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan efisien.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul "Pemetaan Wilayah di Kota Palembang untuk Memprioritaskan Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means Clustering." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kota Palembang dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan data mining dalam bidang pemerintahan, khususnya pada pengelolaan program perlindungan sosial.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih terdapat perbedaan tingkat kemiskinan dan kondisi sosial-ekonomi pada setiap kecamatan di Kota Palembang sehingga kebutuhan terhadap bantuan sosial tidak sama.
2. Penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial masih menghadapi kendala akibat belum optimalnya pemanfaatan analisis data dalam mengidentifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial lebih tinggi.
3. Ketidaktepatan data penerima manfaat serta distribusi bantuan sosial yang belum merata berpotensi menyebabkan bantuan tidak tersalurkan secara optimal kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
4. Data kependudukan, sosial, dan ekonomi yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi berupa pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial-ekonomi.
5. Belum adanya pemetaan wilayah di Kota Palembang menggunakan algoritma **K-Means Clustering** sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial secara objektif dan berbasis data.
6. Diperlukan suatu model pengelompokan wilayah yang mampu memberikan rekomendasi prioritas penyaluran bantuan sosial sehingga proses pengambilan keputusan oleh pemerintah menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk memetakan wilayah di Kota Palembang sehingga dapat menghasilkan pengelompokan wilayah yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan pada setiap kecamatan di Kota Palembang sebagai dasar dalam proses pemetaan wilayah untuk penyaluran bantuan sosial.
2. Menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan wilayah di Kota Palembang berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan.
3. Menghasilkan pemetaan wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial berdasarkan hasil pengelompokan menggunakan algoritma K-Means Clustering sebagai rekomendasi bagi pemerintah dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis data.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang **data mining**, **machine learning**, dan **sistem pendukung keputusan** melalui penerapan algoritma **K-Means Clustering** untuk pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelompokan data, analisis kemiskinan, serta penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial berbasis data.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang data mining melalui penerapan algoritma K-Means Clustering untuk pemetaan wilayah berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan.
2. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial secara lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan berbasis data.
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian mengenai penerapan algoritma K-Means Clustering dalam pemetaan wilayah, analisis kemiskinan, maupun sistem pendukung keputusan.

1.4.3 Bagi Komunitas Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang Teknik Informatika, khususnya terkait media digital, konvergensi media, dan digital marketing, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prasetyo, dkk. (2021)	Penerapan K-Means Clustering untuk Pengelompokan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Berhasil mengelompokkan 35 kabupaten/kota menjadi 3 klaster berdasarkan indikator kemiskinan dengan akurasi Silhouette Score 0.72.
2	Nurhidayat & Setiawan (2022)	Klasterisasi Wilayah Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Algoritma K-Means di Kota Bandung	Menghasilkan pemetaan prioritas bantuan sosial pada 30 kecamatan di Kota Bandung dengan tiga kategori prioritas.
3	Wirawan, dkk. (2022)	Analisis Pemetaan Kemiskinan Berbasis K-Means Clustering di Sumatera Selatan	Menunjukkan bahwa metode K-Means mampu mengidentifikasi wilayah-wilayah rentan kemiskinan di Sumatera Selatan dengan nilai Davies-Bouldin Index yang optimal.
4	Rahmawati & Purnomo (2023)	Optimasi Penyaluran Bantuan Sosial Menggunakan Data Mining K-Means di Kota Surabaya	Berhasil meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial sebesar 34% dengan memanfaatkan hasil klasterisasi wilayah berdasarkan data BPS.
5	Udariansyahd dkk., (2024)	Recommender System for Book Review Based on Clustering Algorithms	Berhasil mengelompokkan data review buku ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan isi review, serta menghasilkan kata kunci pada setiap klaster sebagai representasi karakteristik data.

2.2 Kerangka Teoritis

2.2.1. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat (Kementerian Sosial RI, 2022).

Program bantuan sosial di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era reformasi. Program Keluarga Harapan (PKH) yang diluncurkan pada tahun

2007 merupakan salah satu program bantuan sosial bersyarat yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat bahwa penerima manfaat harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial RI, 2022; BPS Kota Palembang, 2023).

Di Kota Palembang, program bantuan sosial dikelola oleh Dinas Sosial dengan berkoordinasi bersama instansi-instansi terkait. Tantangan terbesar dalam pengelolaan bantuan sosial adalah memastikan bahwa data penerima manfaat selalu akurat dan terkini, sehingga tidak terjadi duplikasi ataupun kekeliruan dalam penyaluran bantuan (Hendrajaya *et al.*, 2020; Muharram & Fawziyyah, 2024).

2.2.2. Pemetaan Wilayah

Pemetaan wilayah merupakan proses identifikasi dan visualisasi karakteristik suatu wilayah geografis berdasarkan data-data yang relevan. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan program sosial, pemetaan wilayah menjadi sangat penting untuk memahami distribusi kebutuhan dan sumber daya secara spasial. Dengan adanya peta yang akurat, pengambil kebijakan dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan efisien (Pratiwi *et al.*, 2024; Lumban Batu *et al.*, 2024).

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah memungkinkan pemetaan wilayah dilakukan dengan lebih presisi dan komprehensif. Data spasial yang dikombinasikan dengan data sosial-ekonomi dapat menghasilkan gambaran yang lengkap tentang kondisi suatu wilayah (Martadinata, Karman, & Prigana, 2022). Dalam penelitian ini, pemetaan wilayah difokuskan pada pengelompokan kecamatan dan kelurahan di Kota Palembang berdasarkan indikator-indikator kemiskinan dan kebutuhan sosial (Fadlan *et al.*, 2025).

2.2.3. K-Means Clustering

K-Means Clustering adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin tanpa pengawasan (*unsupervised learning*) yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam sejumlah klaster berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Algoritma ini pertama kali dikemukakan oleh MacQueen yang dimana telah menjadi salah satu metode clustering yang paling populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang (Maesarah & Fatah, 2024; Hermawan *et al.*, 2025).

Prinsip kerja K-Means Clustering dimulai dengan menentukan jumlah klaster K yang diinginkan, kemudian algoritma secara iteratif menetapkan setiap titik data ke klaster terdekat berdasarkan jarak Euclidean ke centroid masing-masing klaster. Centroid

kemudian diperbarui sebagai rata-rata dari semua titik data dalam klaster tersebut. Proses ini berulang hingga tidak ada perubahan signifikan pada posisi centroid atau mencapai batas iterasi yang ditentukan (Mayasari & Nugraha, 2023; Tawakal et al., 2025).

Formula dasar K-Means Clustering menggunakan fungsi objektif minimisasi jarak antara titik data dengan centroid klasternya. Penentuan jumlah klaster optimal dapat dilakukan menggunakan metode Elbow, yang mengevaluasi nilai Within-Cluster Sum of Squares (WCSS) untuk berbagai nilai K dan memilih titik siku (elbow) sebagai jumlah klaster yang optimal (Hasan, 2024; Hermawan et al., 2025).

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kependudukan di Kota Palembang. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari dokumen resmi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta publikasi pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, jumlah penerima bantuan sosial, dan indikator sosial-ekonomi lainnya yang mendukung proses analisis.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi wilayah penelitian untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik sosial dan lingkungan pada setiap kecamatan di Kota Palembang. Hasil observasi digunakan sebagai data pendukung dalam menginterpretasikan hasil pengelompokan wilayah.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwenang atau memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program bantuan sosial, seperti Dinas Sosial Kota Palembang. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan sosial, kendala yang dihadapi, serta informasi pendukung lainnya yang tidak diperoleh melalui

data dokumentasi.

1.5.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem merupakan tahapan yang digunakan untuk membangun proses analisis dalam penelitian sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, metode pengembangan sistem menggunakan pendekatan **Knowledge Discovery in Databases (KDD)**. Metode KDD dipilih karena mampu mengolah data secara sistematis mulai dari proses pemilihan data hingga menghasilkan informasi baru yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Tahapan metode KDD yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Selection (Seleksi Data)

Tahap ini merupakan proses pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan meliputi indikator sosial, ekonomi, dan kependudukan setiap kecamatan di Kota Palembang.

2. Preprocessing (Praproses Data)

Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan data (data cleaning), penanganan data yang tidak lengkap (missing value), penghapusan data ganda, serta pengecekan konsistensi data agar data siap untuk dianalisis.

3. Transformation (Transformasi Data)

Data yang telah dibersihkan kemudian ditransformasikan ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan algoritma K-Means Clustering. Tahap ini juga mencakup normalisasi data agar setiap variabel memiliki skala yang seimbang.

4. Data Mining

Tahap data mining dilakukan dengan menerapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan. Proses ini menghasilkan beberapa kelompok wilayah yang memiliki karakteristik serupa sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial.

5. Interpretation and Evaluation (Interpretasi dan Evaluasi)

Tahap terakhir dilakukan dengan mengevaluasi hasil pengelompokan serta

menginterpretasikan karakteristik masing-masing klaster. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun visualisasi peta sebagai rekomendasi wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahapan awal dalam proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis kebutuhan pengguna, serta menentukan solusi yang akan dikembangkan. Tahap ini dilakukan agar sistem yang dirancang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi serta memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, analisis sistem difokuskan pada proses pemetaan wilayah di Kota Palembang untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial menggunakan algoritma **K-Means Clustering**.

Sistem yang akan dikembangkan merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang memanfaatkan teknik **data mining** untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan. Hasil pengelompokan tersebut diharapkan dapat membantu Pemerintah Kota Palembang, khususnya Dinas Sosial, dalam menentukan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran bantuan sosial secara lebih objektif, efektif, dan berbasis data.

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Proses penentuan prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang saat ini masih mengacu pada data yang diperoleh dari berbagai instansi, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Kota Palembang, dan instansi pemerintah lainnya. Data tersebut meliputi jumlah penduduk miskin, jumlah penerima bantuan sosial, tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, serta indikator sosial-ekonomi lainnya.

Dalam pelaksanaannya, proses analisis data masih dilakukan secara konvensional melalui pengolahan data menggunakan aplikasi perkantoran, seperti Microsoft Excel, kemudian dianalisis secara manual oleh pihak terkait. Cara tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama, terutama ketika jumlah data yang diolah semakin besar.

Selain itu, proses pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada interpretasi pengguna sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam menentukan wilayah prioritas.

Belum adanya sistem yang mampu mengelompokkan wilayah secara otomatis berdasarkan karakteristik sosial-ekonomi menyebabkan proses identifikasi wilayah prioritas belum optimal. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya ketidaktepatan dalam menentukan wilayah yang lebih membutuhkan bantuan sosial sehingga efektivitas program bantuan sosial belum dapat dimaksimalkan.

3.1.2 Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan, diperoleh beberapa permasalahan sebagai berikut.

1. Proses identifikasi wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama.
2. Belum tersedia sistem yang mampu mengolah data sosial, ekonomi, dan kependudukan secara otomatis untuk menghasilkan informasi berupa pengelompokan wilayah.
3. Penentuan wilayah prioritas masih bergantung pada analisis subjektif sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan.
4. Data yang berasal dari berbagai sumber belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan informasi yang dapat mendukung kebijakan penyaluran bantuan sosial.
5. Belum diterapkannya metode data mining sebagai pendukung proses analisis menyebabkan potensi informasi yang terdapat dalam data belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.1.3 Analisis Solusi

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah merancang sebuah sistem pemetaan wilayah yang menerapkan algoritma **K-Means Clustering** sebagai metode pengelompokan data. Sistem ini

akan mengolah data sosial, ekonomi, dan kependudukan setiap kecamatan di Kota Palembang untuk menghasilkan beberapa kelompok wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya.

Melalui penerapan algoritma K-Means Clustering, setiap wilayah akan dikelompokkan ke dalam cluster tertentu, misalnya wilayah dengan prioritas tinggi, sedang, dan rendah dalam penyaluran bantuan sosial. Hasil pengelompokan tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun visualisasi peta sehingga memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis.

Sistem yang dirancang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas proses analisis data, mengurangi subjektivitas dalam pengambilan keputusan, mempercepat proses identifikasi wilayah prioritas, serta menjadi media pendukung bagi Pemerintah Kota Palembang dalam menyusun kebijakan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

3.1.4 Analisis Kebutuhan Sistem

Agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan beberapa kebutuhan sistem sebagai berikut.

1. Kebutuhan Data

Data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

- Data jumlah penduduk setiap kecamatan.
- Data jumlah penduduk miskin.
- Data jumlah keluarga penerima bantuan sosial.
- Data tingkat pengangguran.
- Data kepadatan penduduk.
- Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Data pendapatan rata-rata masyarakat.
- Data pendukung lainnya yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi.

Seluruh data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, dan sumber resmi pemerintah lainnya.

2. Kebutuhan Pengguna (User Requirement)

Pengguna sistem terdiri dari administrator dan pengguna (user).

Administrator memiliki hak untuk:

- Mengelola data wilayah.
- Mengelola data indikator sosial-ekonomi.
- Melakukan proses clustering.
- Mengelola hasil analisis.
- Melihat dan mencetak laporan.

Pengguna (User) memiliki hak untuk:

- Melihat hasil pemetaan wilayah.
- Melihat informasi setiap cluster.
- Melihat visualisasi peta.
- Melihat laporan hasil pengelompokan.

3. Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dikembangkan harus mampu:

- Mengelola data wilayah.
- Mengelola data indikator sosial-ekonomi.
- Melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-Means.
- Menampilkan hasil clustering.
- Menampilkan visualisasi peta wilayah.
- Menyajikan laporan hasil analisis.

4. Kebutuhan Non-Fungsional

Sistem harus memenuhi beberapa kebutuhan non-fungsional, antara lain:

- Memiliki antarmuka yang mudah digunakan (user friendly).
- Mampu mengolah data dengan cepat.
- Menyimpan data secara aman.
- Menghasilkan informasi yang akurat.
- Mudah dikembangkan apabila terdapat penambahan data maupun fitur

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem merupakan tahapan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam proses pengembangan sistem. Tahap ini bertujuan agar sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung proses pemetaan wilayah untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang. Analisis kebutuhan sistem meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras (*hardware*), kebutuhan perangkat lunak (*software*), serta kebutuhan data yang digunakan dalam proses pengolahan menggunakan algoritma **K-Means Clustering**.

3.2.1 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus dimiliki oleh sistem. Adapun kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun adalah sebagai berikut.

1. Sistem mampu melakukan proses autentikasi pengguna (login).
 2. Sistem mampu mengelola data wilayah yang menjadi objek penelitian.
 3. Sistem mampu mengelola data indikator sosial, ekonomi, dan kependudukan pada setiap kecamatan di Kota Palembang.
 4. Sistem mampu melakukan proses clustering menggunakan algoritma K-Means Clustering.
 5. Sistem mampu menampilkan hasil pengelompokan wilayah berdasarkan cluster yang telah terbentuk.
-
1. Sistem mampu menyajikan visualisasi hasil pemetaan wilayah dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta.

2. Sistem mampu menampilkan informasi karakteristik setiap cluster.
3. Sistem mampu menghasilkan laporan hasil pemetaan wilayah yang dapat dicetak atau disimpan sebagai dokumen.

3.2.2 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas sistem yang akan dibangun. Adapun kebutuhan non-fungsional dalam penelitian ini meliputi:

6. Sistem memiliki tampilan antarmuka (*user interface*) yang sederhana, menarik, dan mudah digunakan (*user friendly*).
7. Sistem mampu mengolah data dengan waktu proses yang relatif cepat.
8. Sistem mampu menjaga keamanan data yang tersimpan di dalam basis data.
9. Sistem mampu menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan hasil perhitungan algoritma K-Means Clustering.
10. Sistem mudah dipelihara (*maintainable*) dan dikembangkan apabila terdapat penambahan data maupun fitur baru.

3.2.3 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan implementasi sistem memiliki spesifikasi minimum sebagai berikut:

No	Komponen	Spesifikasi Minimum
1	Processor	Intel Core i3 atau setara
2	RAM	8 GB
3	Media Penyimpanan	SSD/HDD 256 GB
4	Monitor	Resolusi minimal 1366 × 768 piksel
5	Keyboard dan Mouse	Standar

Spesifikasi tersebut dapat disesuaikan dengan perangkat yang digunakan selama proses pengembangan sistem.

3.2.4 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem antara lain:

No	Perangkat Lunak	Fungsi
1	Sistem Operasi Windows 10/11	Platform pengembangan sistem
2	Visual Studio Code	Editor kode program
3	XAMPP	Web server dan database lokal
4	MySQL	Manajemen basis data
5	PHP/Laravel	Pengembangan aplikasi berbasis web
6	Google Chrome/Microsoft Edge	Pengujian sistem
7	Microsoft Excel	Pengolahan data awal
8	Draw.io atau StarUML	Perancangan diagram UML

3.2.5 Analisis Kebutuhan Data

Data merupakan komponen utama dalam penelitian ini karena digunakan sebagai masukan pada proses clustering menggunakan algoritma **K-Means Clustering**. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta sumber resmi pemerintah lainnya.

Adapun atribut data yang digunakan dalam penelitian meliputi:

1. Nama Kecamatan.
2. Jumlah Penduduk.
3. Jumlah Penduduk Miskin.
4. Tingkat Pengangguran.
5. Jumlah Penerima Bantuan Sosial.
6. Kepadatan Penduduk.
7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
8. Variabel pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

Data tersebut akan diproses melalui tahapan **Knowledge Discovery in Databases (KDD)** hingga menghasilkan pengelompokan wilayah berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan sebagai dasar dalam menentukan prioritas penyaluran bantuan sosial.

3.2.6 Analisis Pengguna (User Analysis)

Sistem yang dikembangkan memiliki dua jenis pengguna, yaitu Administrator dan Pengguna (User).

1. Administrator

Administrator memiliki hak akses penuh terhadap sistem, meliputi pengelolaan data wilayah, pengelolaan data indikator, pelaksanaan proses clustering, pengelolaan hasil analisis, serta pencetakan laporan.

2. Pengguna (User)

Pengguna memiliki hak untuk melihat hasil pemetaan wilayah, informasi cluster, visualisasi data, serta laporan hasil pengelompokan tanpa dapat mengubah data yang terdapat di dalam sistem.

3.3 Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan sistem selesai. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem yang mampu menggambarkan proses kerja sistem secara menyeluruh sebelum dilakukan proses implementasi. Dalam penelitian ini, perancangan sistem dilakukan untuk membangun sistem pemetaan wilayah di Kota Palembang yang dapat mengelompokkan data sosial, ekonomi, dan kependudukan menggunakan algoritma K-Means Clustering sehingga menghasilkan informasi mengenai wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial.

Perancangan sistem meliputi perancangan proses bisnis, perancangan fungsional sistem menggunakan Unified Modeling Language (UML), perancangan basis data, serta perancangan antarmuka pengguna (*user interface*).

3.3.1 Flowchart Sistem

Flowchart sistem digunakan untuk menggambarkan alur kerja sistem mulai dari proses pengguna melakukan login hingga sistem menghasilkan hasil pemetaan wilayah berdasarkan algoritma K-Means Clustering.

Secara umum alur sistem adalah sebagai berikut:

1. Pengguna melakukan login ke dalam sistem.

2. Sistem melakukan proses autentikasi pengguna.
3. Administrator menginput data wilayah dan data indikator sosial-ekonomi.
4. Sistem menyimpan data ke dalam basis data.
5. Administrator menjalankan proses clustering menggunakan algoritma K-Means.
6. Sistem melakukan proses perhitungan dan pengelompokan data.
7. Sistem menampilkan hasil clustering.
8. Sistem menyajikan visualisasi hasil pemetaan wilayah.
9. Pengguna dapat melihat maupun mencetak laporan hasil pemetaan wilayah.

3.3.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna (actor) dengan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam sistem.

Adapun aktor yang terlibat dalam sistem terdiri atas:

1. **Administrator**

Administrator memiliki hak akses untuk:

- Login.
- Mengelola data kecamatan.
- Mengelola data indikator sosial-ekonomi.
- Menjalankan proses clustering.
- Melihat hasil clustering.
- Mengelola laporan.
- Logout.

2. **User**

User memiliki hak akses untuk:

- Login.
- Melihat hasil pemetaan wilayah.
- Melihat informasi cluster.
- Melihat visualisasi peta.

- Mengunduh laporan.
- Logout.

3.3.3 Activity Diagram

Activity Diagram menggambarkan aktivitas yang dilakukan pengguna selama menggunakan sistem.

Alur aktivitas sistem meliputi:

1. Pengguna melakukan login.
2. Sistem melakukan validasi akun.
3. Administrator memilih menu pengelolaan data.
4. Administrator menginput atau memperbarui data.
5. Sistem menyimpan data.
6. Administrator menjalankan proses clustering.
7. Sistem melakukan perhitungan menggunakan algoritma K-Means.
8. Sistem menampilkan hasil pengelompokan.
9. Pengguna melihat hasil analisis.
10. Pengguna mengunduh laporan apabila diperlukan.

3.3.4 Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antara pengguna dengan sistem selama proses clustering berlangsung.

Urutan proses terdiri atas:

- User melakukan login.
- Sistem memvalidasi akun.
- User memilih menu clustering.
- Sistem mengambil data dari basis data.
- Sistem menjalankan algoritma K-Means.
- Sistem menyimpan hasil clustering.
- Sistem menampilkan hasil kepada pengguna.

3.3.5 Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur kelas yang terdapat pada sistem beserta hubungan antar kelas.

Beberapa kelas utama yang digunakan meliputi:

- **User**
- **Kecamatan**
- **Data Sosial Ekonomi**
- **Cluster**
- **Laporan**

Hubungan antar kelas menunjukkan keterkaitan antara data wilayah dengan proses clustering hingga menghasilkan laporan hasil pemetaan.

3.3.6 Perancangan Basis Data

Basis data digunakan sebagai media penyimpanan seluruh data yang dibutuhkan sistem. Perancangan basis data dilakukan agar proses penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data dapat dilakukan secara efektif.

Basis data yang digunakan terdiri dari beberapa tabel utama, antara lain:

- Tabel User
- Tabel Kecamatan
- Tabel Data Sosial Ekonomi
- Tabel Hasil Clustering
- Tabel Laporan

Setiap tabel saling berhubungan sehingga membentuk struktur basis data yang mampu mendukung proses pengolahan data menggunakan algoritma K-Means Clustering.

3.3.7 Perancangan Antarmuka (User Interface)

Perancangan antarmuka bertujuan memberikan gambaran mengenai tampilan sistem yang akan dibangun sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

Antarmuka yang dirancang meliputi:

1. Halaman Login.

2. Dashboard.
3. Halaman Data Kecamatan.
4. Halaman Data Sosial Ekonomi.
5. Halaman Proses Clustering.
6. Halaman Hasil Clustering.
7. Halaman Visualisasi Peta.
8. Halaman Laporan.

Setiap halaman dirancang dengan tampilan yang sederhana, informatif, dan mudah digunakan (user friendly) sehingga mampu memberikan pengalaman penggunaan yang baik bagi administrator maupun pengguna dalam mengakses informasi hasil pemetaan wilayah prioritas penyaluran bantuan sosial.

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari identifikasi permasalahan hingga diperoleh hasil penelitian. Tahapan ini bertujuan agar pelaksanaan penelitian berjalan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tahapan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

3.4.1 Identifikasi Masalah

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan proses penyaluran bantuan sosial di Kota Palembang. Berdasarkan hasil observasi dan studi literatur, diketahui bahwa proses penentuan wilayah prioritas masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum optimalnya pemanfaatan data sosial-ekonomi, proses analisis yang masih dilakukan secara manual, serta belum adanya sistem yang mampu mengelompokkan wilayah secara otomatis berdasarkan karakteristik yang dimiliki.

3.4.2 Pengumpulan Data

Setelah permasalahan diidentifikasi, tahap berikutnya adalah pengumpulan data. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data dokumentasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, Dinas Sosial Kota Palembang, serta publikasi resmi pemerintah daerah. Data tersebut meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, jumlah penerima bantuan sosial, kepadatan penduduk, dan indikator sosial-

ekonomi lainnya yang digunakan sebagai variabel dalam proses pengelompokan wilayah.

3.4.3 Analisis Kebutuhan Sistem

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Analisis meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras (hardware), kebutuhan perangkat lunak (software), serta kebutuhan data. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam proses perancangan sistem agar sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna.

3.4.4 Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun rancangan sistem menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML). Perancangan meliputi Flowchart Sistem, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, perancangan basis data, serta perancangan antarmuka (user interface). Tahap ini bertujuan memberikan gambaran mengenai cara kerja sistem sebelum diimplementasikan.

3.4.5 Pengembangan Sistem Menggunakan Metode KDD

Sistem dikembangkan menggunakan metode Knowledge Discovery in Databases (KDD) yang terdiri atas lima tahapan, yaitu Selection, Preprocessing, Transformation, Data Mining, dan Interpretation and Evaluation. Pada tahap Data Mining diterapkan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik sosial, ekonomi, dan kependudukan sehingga diperoleh kelompok wilayah dengan tingkat prioritas bantuan sosial yang berbeda.

3.4.6 Implementasi Sistem

Tahap implementasi dilakukan dengan membangun sistem berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat. Sistem dikembangkan menggunakan perangkat lunak yang telah ditentukan, kemudian dilakukan proses penginputan data dan penerapan algoritma K-Means Clustering untuk menghasilkan pengelompokan wilayah secara otomatis.

3.4.7 Pengujian Sistem

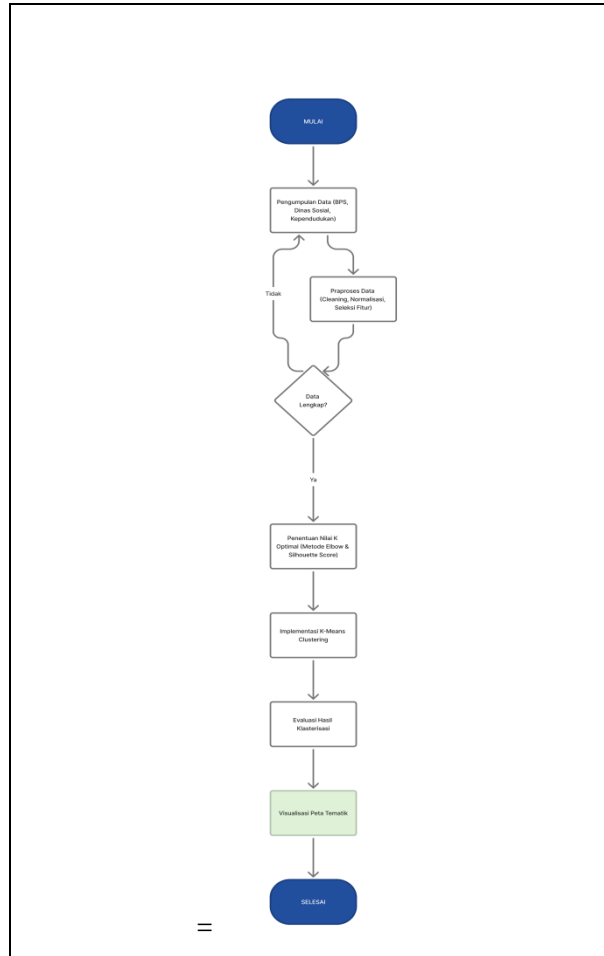
Setelah sistem selesai dibangun, dilakukan pengujian untuk memastikan seluruh fungsi sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan terhadap proses pengolahan

data, proses clustering, tampilan hasil, serta fungsi-fungsi lain yang terdapat pada sistem. Hasil pengujian digunakan sebagai dasar untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat.

3.4.8 Hasil dan Evaluasi

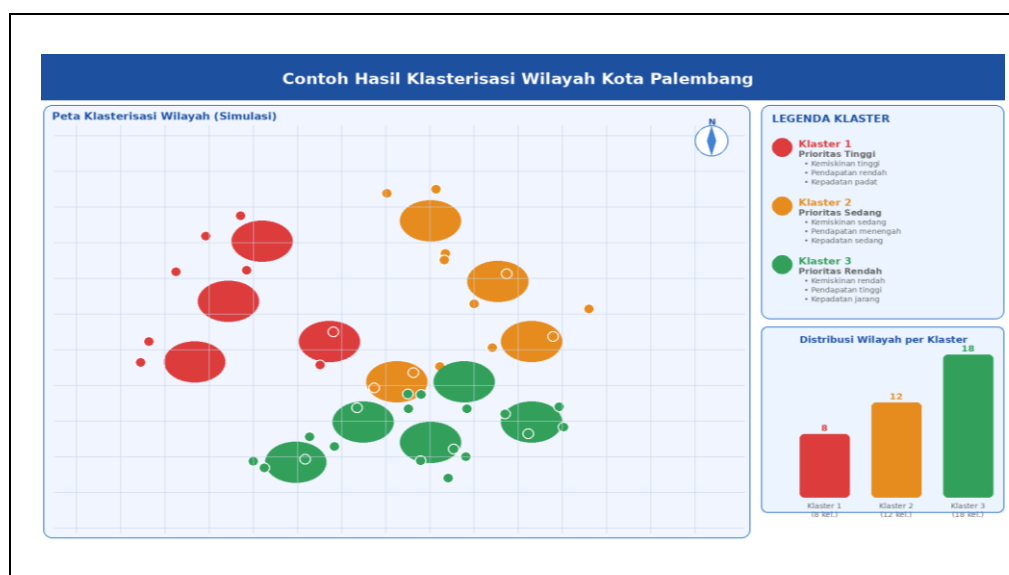
Tahap terakhir adalah penyajian hasil penelitian serta evaluasi terhadap sistem yang telah dikembangkan. Hasil pengelompokan wilayah dianalisis untuk mengetahui karakteristik setiap cluster dan menentukan wilayah yang menjadi prioritas penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh untuk mengetahui tingkat keberhasilan sistem dalam mendukung proses pengambilan keputusan.





Sumber: Rancangan Penulis, 2026

Gambar 3.2 Flowchart Metode Penelitian



Sumber: Ilustrasi Penulis, 2026

Gambar 3.3 Contoh Hasil Klasterisasi Wilayah

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Akademik 2026/2027, yaitu mulai bulan Maret 2026 hingga Mei 2026. Pengambilan data dilakukan di instansi pemerintahan yang terkait dengan program bantuan sosial dan data kependudukan di bagian kesejahteraan rakyat kantor sekretariat kota Palembang.

3.6 Jenis Data

No	Nama Atribut	Tipe Data	Deskripsi
1	Jumlah Penduduk Miskin	Integer	Jumlah warga miskin per kelurahan (jiwa)
2	Tingkat Pengangguran	Float	Persentase penduduk tidak bekerja (%)
3	Pendapatan Rata-Rata	Float	Rata-rata pendapatan per kapita (Rp/bulan)
4	Kepadatan Penduduk	Integer	Jumlah penduduk per km ²
5	Akses Fasilitas Publik	Integer	Skor akses ke fasilitas kesehatan & pendidikan
6	Jumlah KK Penerima Bansos	Integer	Jumlah kepala keluarga penerima bantuan
7	Indeks Pembangunan Manusia	Float	Nilai IPM per kecamatan (0-100)

3.7 Alat Yang Digunakan

Adapun peralatan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi:

No	Jenis	Spesifikasi
1	Perangkat Keras (Hardware)	Laptop/Komputer dengan RAM minimal 8 GB, Processor Intel Core i5 atau lebih tinggi, Storage

		minimal 256 GB SSD
2	Sistem Operasi	Windows 10/11 atau Linux Ubuntu 20.04
3	Bahasa Pemrograman	Python 3.10
4	Library Utama	Scikit-learn, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Folium
5	IDE	Jupyter Notebook / Google Colaboratory
6	Perangkat Lunak Pendukung	Microsoft Office (pengolahan laporan), QGIS (visualisasi peta)

3.8 Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian

No	Aktivitas	Maret 2026				April 2026				Mei 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi Masalah & Studi Literatur	✓	✓										
2	Pengumpulan dan Praproses Data			✓	✓	✓	✓						
3	Pemodelan K-Means Clustering							✓	✓				
4	Evaluasi dan Visualisasi Hasil									✓	✓		
5	Penulisan Laporan dan Kesimpulan											✓	✓

DAFTAR PUSTAKA

- Fadilan, M. R., Purwanto, E., Azizurohman, A., Hakim, A. N., & Furqon, M. H. (2025). Pemetaan sebaran penerima PKH, KIS APBN, dan Jamkesda di Kabupaten Kendal. *Journal Sains Student Research*, 3(1). <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/8162>
- Hasan, Y. (2024). Pengukuran Silhouette Score dan Davies-Bouldin Index pada hasil cluster K-Means dan DBSCAN. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5001>
- Hendrajaya, I. P., Putra, I. G. J. E., & Julihartha, I. G. P. K. (2020). Sistem informasi geografis pemetaan masyarakat penerima bantuan sosial tepat sasaran pada Desa Sulangai berbasis web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 6(2). <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/jutik/article/view/1156>
- Hermawan, M. A., Faqih, A., & Dwilestari, G. (2025). Penerapan metode K-Means Clustering dalam pemetaan kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia untuk perencanaan kebijakan yang tepat. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6231>
- Mayasari, S. N., & Nugraha, J. (2023). Implementasi K-Means Cluster Analysis untuk mengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan data kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 317-329. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7200>
- Muharram, A. T., & Fawziyyah, H. (2024). Sistem informasi geografis lokasi sebaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kota Depok berbasis Android. *Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*, 4(2).
- Nurhidayat, A., & Setiawan, B. (2022). Klasterisasi wilayah penerima bantuan sosial menggunakan algoritma K-Means di Kota Bandung. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 8(2), 112-124.
- Pratiwi, G. R., Wahiddin, D., Awal, E. E., & Fauzi, A. (2024). Klasterisasi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Indonesia menggunakan algoritma K-Means dan K-Medoids. *Jurnal Algoritma*, 21(2), 197-208. <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.21-2.1788>
- Prasetyo, E., Maharani, W., & Santoso, H. (2021). Penerapan K-Means

- Clustering untuk pengelompokan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(4), 789-798.
- Rahmawati, D., & Purnomo, A. (2023). Optimasi penyaluran bantuan sosial menggunakan data mining K-Means di Kota Surabaya. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(1), 45-58.
- Udariansyah, D., Kurniawan, T., Dewi, D., Zakaria, M., & Hanan, N. (2024). Recommender System for Book Review based on Clustering Algorithms. *Journal of Applied Data Sciences*, 6(1), 225-235. doi: <https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.492>
- Wirawan, R., Putri, A., & Hidayat, M. (2022). Analisis pemetaan kemiskinan berbasis K-Means Clustering di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Informatika*, 7(3), 201-215.